INSTRUMEN PENELITIAN · VALIDASI AHLI · V2.1

Instrumen Validasi Pengamat Budaya GELITA

Lembar penilaian, matriks objek budaya, telaah per butir, dan dasar teori untuk **Pengamat Budaya** (budaya Kedu), disusun mengikuti dokumen **Revisi 10 Analitik**

Penelitian: Pengembangan Game Edukasi Etnopedagogi Kedu Berbasis Analitik sebagai Model Asesmen Literasi Digital Peserta Didik Sekolah Dasar

Yang dinilai

Keakuratan fakta budaya dan sejarah, keotentikan representasi, kepekaan dan etika, keterwakilan, istilah budaya, dimensi D3 (budaya Kedu di ruang digital), nilai etnopedagogis, sumber dan atribusi, dan skala pendamping Pengetahuan Budaya Kedu. 53 butir.

Lembar kerja

Matriks 46 objek budaya (B.5), telaah 24 petunjuk *Periksa Unggahan* dan 12 butir Pengetahuan Budaya Kedu (B.6), konfirmasi cek fakta (B.7), dan telaah skala sikap (B.8).

Produk yang divalidasi: GELITA, 3 wilayah (Temanggung, Magelang, Wonosobo) × 5 tantangan dengan dua variasi (a/b), bacaan dan butir bank soal kelas 5, unggahan tiruan di *Periksa Unggahan*, Skenario Digital, cerita dan cerita penghubung, Pustaka Kedu, gambar, musik, dan skala pendamping.

Versi dokumen: 2.1 · 26 Oktober 2026, diperbarui 27 Oktober 2026 (penyelarasan dengan paket validasi) dan 1 November 2026 (model ADDIE, putaran penilaian ulang tanpa batas) · menggantikan bagian pengamat budaya dari versi 2.0 (23 Oktober 2026). Versi 2.0 memuat ahli materi dan pengamat budaya dalam satu berkas; versi 2.1 memisahkannya menjadi dua dokumen. Pendamping: Instrumen Validasi Ahli Materi v2.1 dan Instrumen Validasi Ahli Media v1.1.

Daftar isi

A	Panduan umum dan landasan teori
	A.1 Kedudukan validasi dalam Revisi 10 · A.2 Teori ukur · A.3 Kualifikasi, panel, dan etika · A.4 Prosedur · A.5 Panduan pengisian dan rubrik
B	Instrumen Validasi Pengamat Budaya
	B.1 Identitas · B.2 Landasan konstruk · B.3 Lembar penilaian (53 butir) · B.4 Rekap · B.5 Matriks objek budaya · B.6 Telaah *Periksa Unggahan* dan butir Pengetahuan Budaya Kedu · B.7 Konfirmasi cek fakta · B.8 Telaah skala sikap · B.9 Kesimpulan
C	Analisis data validasi (untuk peneliti)
	C.1 Rerata · C.2 Aiken's V dan CVI dengan aturan Lynn · C.3 Matriks dan lembar telaah · C.4 Reliabilitas antarvalidator · C.5 Aturan keputusan · C.6 Analisis kualitatif · C.7 Contoh · C.8 Pelaporan
D	Lampiran
	D.1 Surat pernyataan · D.2 Matriks tindak lanjut · D.3 Paket berkas dan prasyarat · D.4 Perubahan dari versi 2.0 · D.5 Daftar pustaka

RINGKASAN CARA PAKAI

1. Validasi ahli adalah **tahap 2** peta jalan Revisi 10: dimulai setelah gerbang G1 dan selesai sebelum sistem diubah di tahap 3.
2. Panel pengamat budaya berisi **tiga orang**, idealnya satu orang yang paling mengenal setiap wilayah (A.3).
3. Validator membaca bahan dan memainkan game yang ada, lalu mengisi matriks objek budaya (B.5), lembar telaah (B.6–B.8), lembar penilaian (B.3), kesimpulan, dan surat pernyataan, semuanya secara mandiri.
4. Peneliti menghitung rerata, Aiken's V, dan I-CVI dengan aturan Lynn (C), menerapkan aturan veto untuk catatan kepekaan budaya, lalu merekap catatan ke matriks revisi (D.2).
5. Bagian yang belum memenuhi aturan direvisi dan dinilai ulang pada putaran kedua, dan pada putaran berikutnya bila masih belum memenuhi aturan; jumlah putaran tidak dibatasi. Hasil akhirnya menjadi bukti untuk gerbang G2.

BAGIAN A

Panduan umum dan landasan teori

A.1 Kedudukan validasi ahli dalam Revisi 10

Revisi 10 Analitik menetapkan **literasi digital** sebagai konstruk utama GELITA (keputusan pengembang, 25 Oktober 2026), dengan tiga dimensi: **D1 literasi informasi**, **D2 aman dan etis**, dan **D3 partisipasi dan representasi budaya Kedu di ruang digital**. Budaya Kedu tidak lagi menjadi latar saja: ia menjadi isi seluruh bacaan, latar Skenario Digital, isi dimensi D3, dan isi skala pendamping **Pengetahuan Budaya Kedu** (PBK). Sikap menjaga warisan diukur dengan skala pendamping kedua di Balai Refleksi.

Tiap wilayah punya lima tantangan: Susun Gambar (pemanasan, tidak dinilai), Isi Rumpang, Benar atau Salah, Cari Objek dua babak (*Temukan Benda* untuk PBK dan *Periksa Unggahan* untuk D3), dan Skenario Digital, sehingga totalnya 15 tantangan, masing-masing dengan dua variasi (a dan b).

Penelitian ini memakai model penelitian dan pengembangan ADDIE (*Analyze*, *Design*, *Develop*, *Implement*, *Evaluate*; Branch, 2009). Setiap fase diuji, dan temuan dari ahli maupun dari uji coba dikembalikan ke fase pengembangan (*Develop*) sampai produknya final. Validasi ahli adalah telaah ahli (*expert appraisal*) di fase pengembangan (Nieveen & Folmer, 2013) dan mengumpulkan bukti validitas berdasarkan isi (AERA, APA, & NCME, 2014). Dalam peta jalan Revisi 10, validasi ahli berada di **tahap 2**, bersama izin etik, dan hasilnya menjadi syarat **gerbang G2** sebelum sistem diubah.

Instrumen	Panel (nama samaran)	Pertanyaan pokok
Pengamat Budaya (dokumen ini)	Tiga orang: Ahli Budaya Kedu 1–3	Apakah budaya Kedu disajikan akurat, otentik, pantas, dan seimbang, termasuk saat tampil di ruang digital?
Ahli Materi	Lima orang: Ahli Bahasa Anak 1 dan 2, Ahli Literasi Digital 1 dan 2, Ahli Pengukuran	Apakah tugas, kunci, label, dan kode menghasilkan bukti yang benar tentang literasi digital siswa kelas 5?
Ahli Media	Tiga orang: Ahli Media Pembelajaran 1–3	Apakah tampilan dan interaksi membuat siswa dapat menunjukkan kemampuannya tanpa terhalang media?

Pembagian tugas untuk butir D3: ahli materi menilai relevansi setiap petunjuk *Periksa Unggahan* terhadap konstruk; pengamat budaya menilai ketepatan dan kepantasan budayanya. Keduanya harus lolos.

A.2 Teori ukur di balik instrumen

A.2.1 Sumber bukti validitas yang dikumpulkan pengamat budaya

Menurut Messick (1995) dan *Standards* (AERA dkk., 2014), validitas adalah dukungan bukti terhadap tafsiran skor. Pengamat budaya menyumbang bukti **isi**: apakah isi budaya yang menjadi bahan butir benar, khas, dan pantas, sehingga skor D3 dan PBK sungguh mencerminkan pemahaman budaya Kedu. Pengamat budaya juga menyumbang bukti **konsekuensi**: penyajian budaya yang keliru atau tidak pantas bisa merugikan komunitas pemiliknya dan menimbulkan penolakan.

A.2.2 Tiga jenis penilaian

1. **Penilaian derajat mutu rancangan** pada skala 1–4 (lembar B.3). Skor dianalisis dengan rerata, Aiken's V, dan I-CVI. Skala empat titik tanpa titik tengah adalah bentuk baku CVI (Lynn, 1986; Polit & Beck, 2006). Pilihan TD disediakan agar validator tidak menilai hal di luar keahliannya.

2. **Penilaian per butir dan per objek** pada skala 1–4 dan Y/T (lembar B.5, B.6, B.7, B.8). Untuk 12 butir PBK, relevansi per butir dianalisis dengan I-CVI. Untuk objek budaya dan petunjuk *Periksa Unggahan*, skornya dianalisis per objek atau per butir dengan aturan veto.
3. **Konfirmasi fakta** (lembar B.7): validator mengonfirmasi atau membantah hasil cek fakta tim, dengan sumber.

A.2.3 Indeks yang dipakai

Indeks	Fungsi	Kriteria
Rerata dan kategori	Kelayakan per aspek dan keseluruhan (B.3)	Interval sama (C.1)
Aiken's V	Validitas isi per butir dari *n* validator (Aiken, 1985)	≥ 0,80 tinggi; 0,40–0,80 sedang; < 0,40 rendah (Retnawati, 2016)
I-CVI, S-CVI/Ave	Proporsi validator yang menilai relevan atau tepat (Lynn, 1986; Polit & Beck, 2006)	Tiga validator: I-CVI = 1,00 (aturan Lynn); S-CVI/Ave ≥ 0,90
PA, ICC	Konsistensi skor antarvalidator (Borich, 1994; Shrout & Fleiss, 1979; Koo & Li, 2016)	PA ≥ 75%; ICC > 0,75

A.2.4 Keterbatasan validasi ahli

Validator menilai apa yang disajikan dan seharusnya dipahami. Bagaimana siswa sungguh memaknainya baru terlihat dari uji keterbacaan, uji coba, wawancara, dan analisis data. Karena itu, kesimpulan validasi ahli dinyatakan sebagai "layak diujicobakan". Perbedaan versi antardesa atau antarkomunitas dicatat sebagai versi, bukan langsung dianggap salah.

A.3 Kualifikasi, panel, dan etika validator

	Pengamat Budaya
Latar belakang	Akademisi sejarah, antropologi, arkeologi, atau budaya Jawa; budayawan; pamong budaya; pelaku seni atau tokoh adat di Temanggung, Magelang, atau Wonosobo.
Kualifikasi minimal	Pengalaman meneliti, mendokumentasikan, atau mempraktikkan budaya Kedu ≥ 5 tahun; gelar tidak wajib bila keahliannya diakui masyarakat.
Komposisi panel	**Tiga orang** (keputusan pengembang, 26 Oktober 2026), dengan nama samaran *Ahli Budaya Kedu 1*, *2*, dan *3* sampai namanya ditetapkan. Idealnya satu orang paling mengenal Temanggung, satu Magelang, dan satu Wonosobo, dan setidaknya satu orang mengenal media sosial atau dunia digital anak. Ahli Budaya Kedu 1 juga menjadi penilai relevansi skala sikap (B.8).
Alasan tiga orang	I-CVI dan Aiken's V butuh minimal tiga penilaian per butir. Dengan aturan Lynn, butir lolos hanya bila ketiganya memberi skor 3 atau 4, jadi setiap butir B.3 dan setiap butir PBK perlu dinilai ketiganya.
Tidak boleh	Anggota tim pengembang, dan guru dari sekolah sampel penelitian.

ETIKA VALIDATOR

- **Independen.** Validator tidak berdiskusi dengan validator lain sebelum lembarnya selesai.
- **Konflik kepentingan** dinyatakan pada surat pernyataan (mis. pembimbing, rekan penulis, pihak yang dikutip di Pustaka, pengurus sanggar yang mirip dengan sanggar fiktif di unggahan).
- **Dalam batas keahlian.** Gunakan TD untuk butir di luar keahlian; TD lebih baik daripada skor tebakan. Di matriks objek, nilai objek yang Anda kuasai.
- **Kerahasiaan.** Bank soal, kunci jawaban, dan skema kode tidak disebarkan. Validator tidak menerima data siswa apa pun.
- **Bukti, bukan selera.** Skor 1–2 selalu disertai catatan: apa yang keliru, di mana (kode butir, nomor objek, halaman, layar), dan usulan perbaikan atau sumbernya.
- **Hormat pada pemilik budaya.** Perbedaan versi antardesa atau antarkomunitas dicatat sebagai versi, bukan langsung dianggap salah.

A.4 Prosedur validasi

1. Prasyarat	2. Pengarahan	3. Membaca dan bermain	4. Telaah	5. Penilaian	6. Analisis	7. Putaran 2 dst.
Gerbang G1 lewat; versi bahan dibekukan; cek fakta tim selesai.	Tujuan, konstruk D3 dan PBK, cara mengisi (30–45 menit).	Bacaan, unggahan, naskah, Pustaka; satu wilayah di game.	B.5 matriks objek, B.6 per butir, B.7 cek fakta, B.8 skala sikap.	Lembar B.3, kesimpulan, surat pernyataan.	Rerata, V, I-CVI; veto; matriks revisi.	Revisi, validasi ulang, lalu gerbang G2.

1. **Bekukan versi yang dinilai.** Semua validator menilai bahan yang sama: bank soal (08), cerita dan cerita penghubung (12), skala sikap (17), gambar, dan isi Pustaka Kedu; catat tanggal atau kode versinya. Karena sistem belum diubah, *Periksa Unggahan*, Skenario Digital, dan cerita penghubung dinilai dari naskah dan gambar mock-up, bukan dari game.
2. **Cek fakta tim lebih dulu.** Sebelum berkas dikirim, tim pengembang mengecek fakta budaya ke sumber, sebagian dengan bantuan AI, dan mencatat hasilnya di lembar B.7. Cek itu bukan validasi ahli; validator mengonfirmasi atau membantahnya.
3. **Kenali konteks.** Validator memainkan game yang ada dengan akun uji, minimal satu wilayah.
4. **Telaah, lalu penilaian.** Isi lembar B.5–B.8 lebih dulu, karena temuan di sana menjadi dasar skor lembar B.3.
5. **Peneliti tidak memengaruhi skor.** Pertanyaan validator dijawab dengan informasi faktual, bukan pembelaan.
6. **Putaran kedua dan berikutnya** hanya untuk bagian yang direvisi, disertai matriks tindak lanjut (D.2). Putaran diulang sampai bagian itu memenuhi aturan keputusan.
7. **Dokumentasi:** lembar asli bertanda tangan atau berkas lembar kerja, surat pernyataan, matriks revisi, versi sebelum dan sesudah revisi. Keputusan dan penyimpangan dicatat di catatan keputusan Revisi 10.

PERKIRAAN WAKTU DAN CARA MENGISI

Membaca bahan dan bermain 3–4 jam; matriks objek budaya 2–3 jam; telaah *Periksa Unggahan* dan butir PBK 1,5–2 jam; konfirmasi cek fakta 1–1,5 jam (44 fakta); skala sikap 30–45 menit (Ahli Budaya Kedu 1) atau 10 menit (Ahli Budaya Kedu 2 dan 3); lembar penilaian 1–2 jam. Lembar B.5–B.8 boleh diisi di lembar kerja (*spreadsheet*) yang sudah berisi nomor objek dan kode butir. Pengisian boleh dicicil dalam 2–3 minggu. Honorarium diberikan sesuai ketentuan yang berlaku, seperti tertulis di surat permohonan.

A.5 Panduan pengisian dan rubrik skor

1. Isi lembar identitas (B.1).
2. Isi lembar telaah B.5–B.8, lalu lembar penilaian B.3. Baca setiap butir beserta petunjuk telaah yang dicetak miring, lalu centang satu kotak skor (Tabel A1).
3. Untuk skor 1 atau 2, wajib tulis catatan: lokasi temuan, masalahnya, dan usulan perbaikan atau sumbernya.
4. Isi kesimpulan dan saran umum (B.9) dan surat pernyataan (D.1).

Tabel A1. Rubrik skor untuk lembar B.3 dan kolom 1–4 di lembar telaah

Skor	Makna	Deskriptor	Tindak lanjut
4	Sangat sesuai	Butir terpenuhi sepenuhnya; tidak ditemukan kekeliruan.	Dipertahankan.
3	Sesuai	Butir terpenuhi sebagian besar; ada kekurangan kecil yang tidak mengubah makna.	Revisi kecil sesuai catatan.
2	Kurang sesuai	Butir hanya terpenuhi sebagian; ada kekeliruan yang mengubah makna atau tujuan.	Revisi besar, lalu dinilai ulang.
1	Tidak sesuai	Butir tidak terpenuhi, atau isinya salah atau tidak pantas.	Diganti atau dihapus.
TD	Tidak dapat dinilai	Di luar keahlian Anda, atau bahan yang diperlukan belum tersedia.	Tidak ikut dihitung; beri alasan singkat.

TIPS MENILAI YANG ADIL

- Nilai bahan apa adanya, bukan versi yang Anda bayangkan setelah diperbaiki.
- Satu kekeliruan fakta yang serius cukup untuk memberi skor 2 pada butir instrumen yang bersangkutan.
- Hindari efek halo: kesan baik pada gambar jangan menaikkan skor akurasi, dan sebaliknya.
- Unggahan di *Periksa Unggahan* **sengaja** memuat kesalahan (asal yang keliru, keterangan yang salah, komentar yang tidak patut) yang harus ditemukan siswa. Nilai apakah kesalahan itu pantas dijadikan bahan untuk anak, bukan apakah unggahannya benar.

BAGIAN B

Instrumen Validasi Pengamat Budaya

B.1 Identitas validator

Nama lengkap dan gelar .....

Instansi / lembaga .....

Jabatan / profesi .....

Bidang keahlian .....

Pendidikan terakhir .....

Lama pengalaman di bidang ini .....

Keterkaitan dengan wilayah Kedu .....

Tanggal menerima berkas .....

Tanggal selesai menilai .....

Peran di panel: ☐ Ahli Budaya Kedu 1 ☐ Ahli Budaya Kedu 2 ☐ Ahli Budaya Kedu 3

Wilayah yang paling Anda kuasai: ☐ Temanggung ☐ Magelang ☐ Wonosobo
☐ Seluruh eks-Karesidenan Kedu

B.2 Landasan konstruk: apa yang dinilai dan mengapa

Etnopedagogi. GELITA bertumpu pada etnopedagogi, praktik pendidikan berbasis kearifan lokal (Alwasilah, Suryadi, & Karyono, 2009). Pedagogi yang responsif budaya (Ladson-Billings, 1995; Gay, 2018) menuntut budaya siswa disajikan akurat dan bermartabat, sehingga siswa dapat mengenali dirinya di dalam materi.

Representasi. Cara budaya digambarkan membentuk cara orang memandangnya (Hall, 1997). Karena itu pengamat budaya menilai fakta dan juga cara penyajian: otentik atau tidak, hormat pada yang sakral atau tidak, bebas stereotip dan eksotisasi atau tidak. Hal ini makin penting karena sebagian butir memakai budaya sebagai bahan kesalahan: unggahan dengan keterangan asal yang keliru, komentar yang tidak menghargai tradisi, dan benda budaya daerah lain sebagai pengecoh.

Dimensi D3: partisipasi dan representasi budaya Kedu di ruang digital (keputusan 25 Oktober 2026). Artinya: atribusi, representasi akurat, izin pelaku dan pemilik karya, dan sikap menghargai tradisi saat budaya Kedu tampil di ruang digital. D3 diukur lewat Cari Objek babak 2 *Periksa Unggahan*: siswa mengetuk bagian unggahan tiruan di aplikasi fiktif *Kedugram* sesuai petunjuk. Setiap wilayah punya satu adegan per variasi dengan empat petunjuk, satu untuk setiap jenis:

Tabel B1. Empat jenis petunjuk D3 dan kode kesalahannya

Jenis petunjuk (kode)	Yang dituntut dari siswa	Contoh di bank (variasi a)
01 Atribusi (BUD-ATR)	Menemukan siapa pembuat atau sumber karya budaya yang seharusnya disebut	Tulisan "Foto: Sanggar Kuda Pelangi" di pojok foto kuda lumping
02 Representasi akurat (BUD-REP)	Menemukan keterangan budaya yang keliru, dibandingkan dengan sumber pembanding	Kuda lumping disebut "dari kayu jati", padahal papan pameran menyebut anyaman bambu
03 Izin pelaku dan pemilik karya (BUD-IZN)	Mengenali unggahan ulang penampilan atau karya budaya tanpa izin	Pengunggah mengaku membuat karya yang bukan miliknya
04 Menghargai tradisi (BUD-ETK)	Mengenali tanggapan yang tidak menghormati tradisi	Komentar "Tarian kuno, nggak zaman!"

Dua skala pendamping, di luar skor literasi digital: **Pengetahuan Budaya Kedu** (PBK) dari Cari Objek babak 1 *Temukan Benda* (12 petunjuk, empat per wilayah, dengan benda pengecoh dari daerah lain yang diberi kode INF-BUD), dan **sikap menjaga warisan** (12 pernyataan di Balai Refleksi, P5).

Tabel B2. Beda sikap, PBK, dan D3

	Sikap menjaga warisan	Pengetahuan Budaya Kedu (PBK)	D3
Yang diukur	Penilaian, minat, niat, dan rasa bangga terhadap warisan Kedu	Pengetahuan: mengenali benda dan ciri khas budaya Kedu	Perilaku literasi digital saat budaya Kedu tampil di ruang digital
Diukur lewat	12 pernyataan setuju–tidak setuju	Cari Objek babak 1 *Temukan Benda*	Cari Objek babak 2 *Periksa Unggahan*
Ada jawaban benar?	Tidak	Ya	Ya
Latar butir	Dunia nyata: candi, kesenian, acara budaya, bahasa daerah	Adegan budaya Kedu	Unggahan tiruan di *Kedugram*

Tabel B3. Kerangka cakupan budaya (aspek D)

Kerangka	Isi
Tiga wujud kebudayaan (Koentjaraningrat, 2009)	Gagasan/nilai/norma · aktivitas berpola · artefak.
Tujuh unsur kebudayaan (Koentjaraningrat, 2009)	Bahasa · pengetahuan · organisasi sosial · peralatan hidup dan teknologi · mata pencaharian · religi · kesenian.
Objek Pemajuan Kebudayaan (UU No. 5 Tahun 2017)	Tradisi lisan · manuskrip · adat istiadat · ritus · pengetahuan tradisional · teknologi tradisional · seni · bahasa · permainan rakyat · olahraga tradisional.
Warisan budaya takbenda (UNESCO, 2003)	Tradisi lisan · seni pertunjukan · praktik sosial, ritual, dan perayaan · pengetahuan tentang alam · kerajinan tradisional.
Cagar budaya (UU No. 11 Tahun 2010)	Benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya.
Ekspresi budaya tradisional (UU No. 28 Tahun 2014, Pasal 38)	Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang negara; pemanfaatannya memperhatikan nilai yang hidup di masyarakat pengembannya. Relevan untuk petunjuk izin (BUD-IZN) dan atribusi (BUD-ATR).

Tabel B4. Kepekaan budaya yang perlu dicermati khusus

Konten	Hal yang perlu dicermati

Konten	Hal yang perlu dicermati
Borobudur, Mendut, Pawon, Waisak, Umbul Jumprit	Tempat dan perayaan ibadah umat Buddha yang masih hidup, bukan hanya objek wisata. Air suci Waisak diambil dari Umbul Jumprit dan dibawa ke Mendut dan Borobudur. Aturan pengunjung Borobudur (tidak memanjat stupa, tidak menyentuh relief) muncul di bacaan.
Candi Pringapus dan arca Nandi; kompleks Candi Arjuna	Warisan Hindu yang dihormati umatnya; nama tokoh wayang pada candi Dieng adalah penamaan kemudian.
Kuda Lumping, Topeng Ireng, Lengger, Bundengan	Unsur trans (*ndadi*), sesaji, dan makna gerak; bedakan pertunjukan dari ritual. Ketiganya juga menjadi bahan unggahan tiruan di *Periksa Unggahan*.
Keterangan asal yang keliru di unggahan tiruan	Topeng Ireng disebut "khas Temanggung", gerabah Klipoh disebut dari Wonosobo, bundengan disebut "angklung khas Jawa Barat", mi ongklok disebut "khas Magelang", uceng disebut ikan laut. Kekeliruan ini sengaja dipasang untuk ditemukan siswa; pastikan umpan baliknya meluruskan dan tidak meninggalkan informasi keliru.
Komentar yang tidak menghargai tradisi (pengecoh BUD-ETK dan DIG-ETK)	Mis. "Tarian kuno, nggak zaman!", "kostumnya kayak ayam jago", "kendil jadul". Pastikan ditampilkan sebagai hal yang tidak patut, tanpa merendahkan pelaku tradisi, dan tidak lebih kasar daripada yang diperlukan.
Kabar bohong dan kabar keliru tentang tempat dan produk nyata	"Minum air Telaga Warna bikin awet muda", jalan ke Telaga Warna putus (foto lama), "embun upas bikin sakit", "getuk di pasar bikin sakit perut", "minum kopi bikin pintar", tiket gratis Borobudur, ramalan gempa di Dieng (cerita penghubung). Jangan sampai merugikan citra tempat, penjual, atau warganya.
Legenda dan mitos	Gunung Tidar "paku tanah Jawa" disajikan sebagai legenda, bukan penjelasan ilmiah. Cerita bingkai GELITA (Lentera Kedu, Kabut Lupa) adalah fiksi dan tidak boleh terbaca sebagai legenda Kedu yang nyata.
Batas wilayah Dieng	Kawasan Dieng terbagi antara Wonosobo dan Banjarnegara. Kawah wisata seperti Sikidang dan kompleks Candi Arjuna ada di sisi Banjarnegara; pastikan latar yang disebut "Wonosobo" benar-benar di Wonosobo.
Benda budaya daerah lain sebagai pengecoh PBK (INF-BUD)	Angklung, ondel-ondel, perahu pinisi, sasando, dadak merak Reog, bakpia, dan lainnya. Jangan sampai budaya lain terkesan salah atau lebih rendah.
Sanggar, warung, dan akun fiktif	Sanggar Kuda Pelangi, Sanggar Cahya Kuluk, Sanggar Sekar Kowangan, Rumah Gerabah Sekar Lempung, Warung Tepi Kali Bu Tini, Warung Kabut Pagi, dan akun di *Kedugram*. Nama ini sudah dicek tidak ditemukan di web; beri tahu bila mirip sanggar atau usaha nyata yang Anda kenal.

B.3 Lembar penilaian pengamat budaya

Centang satu kotak per butir: 1 = tidak sesuai, 2 = kurang sesuai, 3 = sesuai, 4 = sangat sesuai, TD = tidak dapat dinilai (Tabel A1). Isi setelah lembar B.5–B.8.

No	**Butir penilaian** (petunjuk telaah dicetak miring)	1	2	3	4	TD
Aspek A. Keakuratan fakta budaya dan sejarah						
A1	Nama tempat, situs, tokoh, kesenian, kuliner, dan benda budaya disebut dan ditulis dengan benar.	☐	☐	☐	☐	☐
A2	Uraian sejarah (mis. Prasasti Gondosuli, Prasasti Mantyasih dan hari jadi Kota Magelang, Situs Liyangan, pembangunan dan relief Borobudur) sesuai dengan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.	☐	☐	☐	☐	☐
A3	Legenda dan cerita rakyat (mis. Gunung Tidar "paku tanah Jawa") disajikan sebagai cerita rakyat dan dibedakan dari fakta sejarah.	☐	☐	☐	☐	☐
A4	Fungsi dan makna kesenian serta ritus (Kuda Lumping, Topeng Ireng, Lengger, Bundengan, Wayang Kedu, air suci Waisak dari Umbul Jumprit) dijelaskan dengan tepat.	☐	☐	☐	☐	☐
A5	Asal dan kepemilikan budaya tidak tertukar antarwilayah atau dengan daerah lain, kecuali di bagian unggahan yang sengaja keliru untuk ditemukan siswa.	☐	☐	☐	☐	☐
A6	Letak administratif tempat dan peristiwa budaya tepat sampai tingkat kabupaten. *Kawasan Dieng terbagi antara Wonosobo dan Banjarnegara. Kawah wisata seperti Sikidang dan kompleks Candi Arjuna ada di sisi Banjarnegara; pastikan latar yang disebut "Wonosobo" benar-benar di Wonosobo.*	☐	☐	☐	☐	☐
A7	Status (cagar budaya, Warisan Dunia, Warisan Budaya Takbenda, Indikasi Geografis) dan keadaan terkini masih mutakhir.	☐	☐	☐	☐	☐
A8	Cerita bingkai GELITA (Lentera Kedu, Kabut Lupa) dan cerita penghubung tantangan kelima jelas fiktif dan tidak terbaca sebagai legenda atau sejarah Kedu yang nyata. *Lihat naskah cerita penghubung (tiga adegan) dan gambar `mk-cr-01`.* BARU V2.1	☐	☐	☐	☐	☐
Catatan aspek A:						
Aspek B. Keotentikan representasi visual dan audio						
B1	Busana, properti, dan riasan kesenian pada gambar sesuai dengan aslinya.	☐	☐	☐	☐	☐
B2	Arsitektur dan detail situs (Borobudur, Mendut, Pawon, Pringapus, candi-candi Dieng) digambarkan tepat dan tidak mencampur unsur situs lain. *Gambar Candi Pawon sedang diganti karena stupa kecil di atapnya mirip sasaran PBK; gambar baru dicek ulang.*	☐	☐	☐	☐	☐
B3	Lanskap (Sindoro–Sumbing, telaga Dieng, kebun kopi) mencerminkan wilayah sebenarnya. *Telaah pendahuluan media mencatat latar Temanggung yang mirip Dieng.*	☐	☐	☐	☐	☐
B4	Penampilan Jaka (anak, syal merah) dan Mbah Kedu (sesepuh) sesuai dengan konteks budaya Jawa di Kedu dan tidak karikatural secara merendahkan.	☐	☐	☐	☐	☐
B5	Musik gamelan dan efek suara sesuai dengan suasana; tidak ada gending atau bunyi sakral yang dipakai untuk suasana main-main.	☐	☐	☐	☐	☐

No	Butir penilaian (petunjuk telaah dicetak miring)	1	2	3	4	TD
B6	Gaya visual 3D yang distilisasi tetap mempertahankan ciri pokok objek budaya.	☐	☐	☐	☐	☐
Catatan aspek B:						
Aspek C. Kepekaan dan etika budaya						
C1	Praktik keagamaan dan ritus sakral (Waisak, arca Nandi yang dihormati umat Hindu, keadaan *ndadi* dalam Kuda Lumping) disajikan dengan hormat.	☐	☐	☐	☐	☐
C2	Tidak ada stereotip, eksotisasi, atau penggambaran yang merendahkan masyarakat atau budaya tertentu.	☐	☐	☐	☐	☐
C3	Penyajian netral dan inklusif terhadap keragaman agama dan kepercayaan masyarakat Kedu.	☐	☐	☐	☐	☐
C4	Sapaan dan unggah-ungguh (mis. "Mbah", cara anak berbicara kepada sesepuh) sesuai dengan norma kesantunan Jawa.	☐	☐	☐	☐	☐
C5	Mekanik permainan (memecah gambar candi menjadi keping, mencari benda, mengetuk bagian unggahan) tidak mengurangi rasa hormat terhadap benda budaya.	☐	☐	☐	☐	☐
C6	Hal yang dianggap tabu atau pamali oleh masyarakat setempat tidak ditampilkan, atau ditampilkan dengan konteks yang tepat.	☐	☐	☐	☐	☐
C7	Kabar bohong dan kabar keliru tentang tempat dan produk nyata (Telaga Warna, getuk, embun upas, kopi, tiket Borobudur, ramalan gempa di Dieng) jelas ditandai sebagai contoh, dan tidak merugikan citra tempat, penjual, atau warganya. *Menggantikan butir tembakau di versi 2.0: tembakau tidak lagi dipakai di bank dan cerita.*	☐	☐	☐	☐	☐
C8	Benda pengecoh dari daerah lain (kode INF-BUD, mis. angklung, sasando, dadak merak Reog) disajikan dengan hormat, bukan sebagai budaya "yang salah".	☐	☐	☐	☐	☐
C9	Komentar yang tidak menghargai tradisi (pengecoh BUD-ETK dan DIG-ETK) ditampilkan sebagai hal yang tidak patut, tanpa merendahkan pelaku tradisi dan tanpa lebih kasar daripada yang diperlukan.	☐	☐	☐	☐	☐
C10	Keterangan asal yang sengaja keliru di unggahan tiruan (mis. Topeng Ireng "khas Temanggung") jelas menjadi kesalahan yang harus ditemukan, dan umpan baliknya meluruskan sehingga siswa tidak membawa pulang informasi keliru. BARU V2.1	☐	☐	☐	☐	☐
Catatan aspek C:						
Aspek D. Keterwakilan dan cakupan budaya						
D1	Ketiga wilayah (Temanggung, Magelang, Wonosobo) terwakili secara seimbang.	☐	☐	☐	☐	☐
D2	Ragam objek pemajuan kebudayaan (UU No. 5 Tahun 2017) terwakili secara memadai, tidak hanya situs dan kuliner. *Lihat Tabel B3.*	☐	☐	☐	☐	☐
D3	Tiga wujud kebudayaan (gagasan/nilai, aktivitas, artefak) tersaji. *Koentjaraningrat (2009).*	☐	☐	☐	☐	☐

No	Butir penilaian (petunjuk telaah dicetak miring)	1	2	3	4	TD
D4	Budaya yang ditampilkan adalah budaya hidup yang masih dikenal masyarakat, bukan semata citra pariwisata.	☐	☐	☐	☐	☐
D5	Tidak ada objek budaya yang sangat penting di suatu wilayah yang terlewat (tulis usulan di catatan aspek atau baris usulan B.5). *Tembakau srintil, asal-usul nama Temanggung, Parakan dan bambu runcing, Prasasti Canggal, dan tradisi rambut gimbal tidak lagi dipakai di bank baru.*	☐	☐	☐	☐	☐
Catatan aspek D:						
Aspek E. Bahasa dan istilah budaya						
E1	Istilah bahasa Jawa dan istilah budaya ditulis dengan ejaan yang lazim dan bermakna tepat.	☐	☐	☐	☐	☐
E2	Istilah daerah diberi penjelasan yang mudah dipahami siswa kelas 5.	☐	☐	☐	☐	☐
E3	Terjemahan bahasa Inggris istilah budaya tidak menggeser makna; nama diri tidak diterjemahkan. *Isi TD bila tidak dinilai.*	☐	☐	☐	☐	☐
E4	Ragam bahasa dialog tokoh terasa wajar bagi penutur di wilayah Kedu.	☐	☐	☐	☐	☐
Catatan aspek E:						
Aspek F. Dimensi D3: budaya Kedu di ruang digital (*Periksa Unggahan*)						
F1	Definisi D3 (atribusi, representasi akurat, izin pelaku dan pemilik karya, menghargai tradisi saat budaya Kedu tampil di ruang digital) sesuai dengan cara masyarakat Kedu memandang budayanya, dan empat jenis petunjuk mewakili maknanya. *Lihat Tabel B1.*	☐	☐	☐	☐	☐
F2	Petunjuk atribusi menggambarkan dengan benar siapa yang patut disebut sebagai pembuat atau sumber foto, video, dan karya budaya (perorangan, sanggar, atau komunitas).	☐	☐	☐	☐	☐
F3	Keterangan keliru di unggahan dan sumber pembandingnya (papan informasi, kartu pameran) jelas, dan isi sumber pembanding benar.	☐	☐	☐	☐	☐
F4	Norma meminta izin sebelum memotret atau mengunggah ulang penampilan, upacara, dan karya sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat, termasuk beda karya perorangan dan ekspresi budaya tradisional milik komunitas. *Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang negara (UU No. 28 Tahun 2014, Pasal 38).*	☐	☐	☐	☐	☐
F5	Batas antara tanggapan yang menghargai dan yang tidak menghargai tradisi sesuai dengan nilai kesantunan masyarakat Kedu.	☐	☐	☐	☐	☐
F6	Unggahan, sanggar, warung, dan akun fiktif terasa otentik untuk Kedu, tetapi tidak meniru sanggar, usaha, atau akun nyata.	☐	☐	☐	☐	☐
F7	Etika berkomentar dan berbagi tentang budaya di ruang digital, di Skenario Digital dan cerita penghubung, sesuai dengan nilai kesantunan masyarakat Kedu, dan latarnya otentik.	☐	☐	☐	☐	☐
Catatan aspek F:						
Aspek G. Nilai etnopedagogis						

No	**Butir penilaian** (petunjuk telaah dicetak miring)	1	2	3	4	TD
G1	Nilai kearifan lokal (mis. hormat pada alam, menjaga sumber air, gotong royong) tampak dan relevan.	☐	☐	☐	☐	☐
G2	Konten menghubungkan budaya dengan kehidupan sehari-hari siswa masa kini, termasuk kehidupan digitalnya.	☐	☐	☐	☐	☐
G3	Konten menumbuhkan rasa bangga dan sikap menjaga warisan budaya. *Sikap diukur dengan skala pendamping di Balai Refleksi; isi juga lembar B.8.*	☐	☐	☐	☐	☐
G4	Konten mendorong rasa ingin tahu untuk mengenal budaya lebih jauh (Pustaka Kedu, Balai Refleksi).	☐	☐	☐	☐	☐
G5	Budaya ditampilkan sebagai sesuatu yang hidup dan berkembang, bukan beku di masa lalu.	☐	☐	☐	☐	☐
Catatan aspek G:						
Aspek H. Sumber dan atribusi						
H1	Sumber informasi budaya dicantumkan dan kredibel.	☐	☐	☐	☐	☐
H2	Gambar, foto, atau rekaman milik pihak lain diberi atribusi dan digunakan dengan izin yang sesuai.	☐	☐	☐	☐	☐
H3	Ekspresi budaya tradisional milik komunitas disajikan dengan menyebut komunitas asalnya.	☐	☐	☐	☐	☐
H4	Hasil cek fakta budaya tim (lembar B.7) dapat dikonfirmasi. *Tandai hasil cek yang menurut Anda keliru di B.7.*	☐	☐	☐	☐	☐
Catatan aspek H:						
Aspek I. Skala pendamping Pengetahuan Budaya Kedu (Cari Objek babak 1) BARU V2.1						
I1	Benda dan ciri yang ditanyakan di *Temukan Benda* benar-benar khas wilayahnya, bukan hal yang mirip di banyak daerah.	☐	☐	☐	☐	☐
I2	Setiap petunjuk mengarah ke satu benda, dan benda pengecoh, termasuk dari daerah lain, tidak memenuhi petunjuk mana pun.	☐	☐	☐	☐	☐
I3	Gambar benda budaya di adegan cukup jelas dan otentik untuk dikenali.	☐	☐	☐	☐	☐
I4	Pengetahuan yang dituntut wajar untuk anak kelas 5 di Kedu dan tidak hanya menguntungkan siswa dari satu kabupaten.	☐	☐	☐	☐	☐
Catatan aspek I:						

B.4 Rekap skor (diisi validator atau peneliti)

Aspek	Jumlah butir	Jumlah skor	Skor maks.*	Rerata	Kategori
A. Keakuratan fakta budaya dan sejarah	8		32		
B. Keotentikan representasi visual dan audio	6		24		
C. Kepekaan dan etika budaya	10		40		
D. Keterwakilan dan cakupan budaya	5		20		
E. Bahasa dan istilah budaya	4		16		
F. Dimensi D3: budaya Kedu di ruang digital	7		28		
G. Nilai etnopedagogis	5		20		
H. Sumber dan atribusi	4		16		
I. Skala pendamping Pengetahuan Budaya Kedu	4		16		
Keseluruhan	**53**		**212**		

* Kurangi 4 untuk setiap butir yang diisi TD; rerata dihitung dari butir yang dinilai saja.

B.5 Matriks telaah objek budaya

Matriks memuat objek budaya di bacaan, butir, gambar Susun Gambar, unggahan tiruan, Skenario Digital, cerita, dan contoh kode. Nilai objek yang Anda kuasai; isi TD untuk yang lain. Tambahkan objek penting yang belum ada pada baris usulan. Kolom "Muncul di" menyebut kode tantangan atau butir (mis. `tmg-2-a` = Isi Rumpang Temanggung variasi a; SG = Susun Gambar; PBK = Cari Objek babak 1).

Akurasi · Otentisitas (1–4)	Fakta, nama, letak, sejarah, dan makna tepat · gambar, busana, arsitektur, atau bunyi sesuai aslinya.
Kepantasan (1–4)	Disajikan dengan hormat dan sesuai untuk anak, termasuk bila dipakai sebagai bahan kesalahan atau kabar bohong.
Sensitif? (Y/T)	Y bila menyangkut hal sakral, tabu, atau citra tempat dan usaha warga yang memerlukan penanganan khusus (jelaskan di kolom temuan).

No	Objek budaya	Muncul di	Akurasi	Otentisitas	Kepantasan	Sensitif?	Temuan	Usulan / sumber
Temanggung								
1	Gunung Sindoro dan Sumbing ("gunung kembar", tanah subur)	`tmg-2-a`; SG						
2	Kopi Temanggung (arabika di atas 900 m)	`tmg-2-a`; PBK `tmg-4-x02`; `tmg-5-b03`, `b04`						
3	Umbul Jumprit (hulu Sungai Progo, air suci Waisak)	`tmg-2-b`; SG						
4	Situs Liyangan (Purbosari, Ngadirejo; ditemukan 2008)	`tmg-3-a`; SG						
5	Candi Pringapus dan arca Nandi	`tmg-3-b`; PBK `tmg-4-x03`; SG						
6	Prasasti Gondosuli (diperkirakan sekitar 832 M)	`tmg-3-b02`; SG						
7	Kuda Lumping dan kuda kepang anyaman bambu	PBK `tmg-4-x01`; unggahan `tmg-4-a`; `tmg-5-a03`; SG						
8	Ikan uceng	PBK `tmg-4-x04`; unggahan `tmg-4-b`; SG						
9	Pasar Papringan (Ngadiprono, Kec. Kedu; Minggu Wage dan Pon; uang *pring*) BARU	SG variasi a						

No	Objek budaya	Muncul di	Akurasi	Otentisitas	Kepantasan	Sensitif?	Temuan	Usulan / sumber
10	Wayang Kedu Temanggungan (gambar menyusul) **BARU**	SG variasi b						
11	Latar: Pameran Budaya di balai desa, Pasar Budaya Temanggung	jangkar `tmg-3-x`; adegan PBK						
Magelang								
12	Candi Borobudur (teras, 72 stupa berlubang, relief 2.672 panel, aturan pengunjung, Warisan Dunia 1991)	`mgl-2-a`, `mgl-3-a`; PBK `mgl-4-x01`; `mgl-5-a04`; cerita						
13	Candi Mendut dan Candi Pawon (gambar Pawon diganti)	SG variasi a dan b						
14	Perjalanan air suci Waisak (Jumprit → Mendut → Borobudur)	`tmg-2-b`; SG						
15	Tari Topeng Ireng (Tuksongo, sekitar 1950-an; kuluk; gelang kaki; gerak keprajuritan)	`mgl-2-b`; jangkar `mgl-3-x`; PBK `mgl-4-x02`; unggahan `mgl-4-a`; `mgl-5-b03`						
16	Gunung Tidar ("paku tanah Jawa", sekitar 503 m) dan Akademi Militer (1957)	`mgl-3-b`						
17	Prasasti Mantyasih (907 M) dan hari jadi Kota Magelang (11 April) **BARU**	`mgl-3-b`						
18	Getuk	PBK `mgl-4-x03`; `mgl-5-b01`, `b04`						
19	Gerabah Klipoh (kendil, cobek, kuali; sekitar 3 km dari Borobudur)	PBK `mgl-4-x04`; unggahan `mgl-4-b`						
20	Latar: kuis tokoh wayang, Galeri Budaya Magelang	`mgl-5-a01`; adegan PBK						
Wonosobo								
21	Dataran Tinggi Dieng (sebagian di Wonosobo, "negeri di atas awan")	`wnb-2-a`						
22	Desa Sembungan (sekitar 2.300 m)	`wnb-2-a`						
23	Embun upas	`wnb-2-b`; `wnb-5-b04`						

No	Objek budaya	Muncul di	Akurasi	Otentisitas	Kepantasan	Sensitif?	Temuan	Usulan / sumber
24	Telaga Warna (belerang, bukan untuk diminum)	`wnb-3-a`; `wnb-5-a01`, `a04`; cerita						
25	Kawah di Dieng (gas berbahaya, rambu dan pagar) **BARU**	`wnb-3-b`						
26	Kompleks Candi Arjuna (Desa Dieng Kulon, Banjarnegara; dipakai sebagai gambar Wonosobo)	SG variasi a						
27	Tari Topeng Lengger	SG variasi b; Kenali						
28	Bundengan (dari kowangan penggembala bebek)	PBK `wnb-4-x01`; unggahan `wnb-4-a`; `wnb-5-a03`						
29	Mi ongklok dan keranjang ongklok	PBK `wnb-4-x03`; unggahan `wnb-4-b`						
30	Carica	`wnb-2-a`; PBK `wnb-4-x02`; jangkar `wnb-3-x`; `wnb-5-b01`						
31	Teh Tambi (kebun sejak zaman Belanda) **BARU**	PBK `wnb-4-x04`; SG						
32	Latar: Pasar Oleh-oleh Dieng	adegan PBK						
Unggahan tiruan di *Periksa Unggahan* (D3)								
33	`@jalan2_bima`: foto kuda lumping, kredit Sanggar Kuda Pelangi	`tmg-4-a`						
34	`@sekar.kuliner`: uceng goreng, kredit Warung Tepi Kali Bu Tini	`tmg-4-b`						
35	`@vlog.arka`: Topeng Ireng, kredit Sanggar Cahya Kuluk	`mgl-4-a`						
36	`@dapur.nayla`: gerabah Klipoh, kredit Rumah Gerabah Sekar Lempung	`mgl-4-b`						
37	`@jelajah.awan`: bundengan, kredit Sanggar Sekar Kowangan	`wnb-4-a`						
38	`@makan.terus`: mi ongklok, kredit Warung Kabut Pagi	`wnb-4-b`						

No	Objek budaya	Muncul di	Akurasi	Otentisitas	Kepantasan	Sensitif?	Temuan	Usulan / sumber
Skenario Digital dan contoh berkode								
39	Latar Skenario Digital Temanggung (foto kuda lumping, video menari dekat kebun kopi, kabar tentang kopi)	`tmg-5`						
40	Latar Skenario Digital Magelang (kuis wayang, lomba video jajanan, latihan Topeng Ireng, kabar tiket Borobudur dan getuk)	`mgl-5`						
41	Latar Skenario Digital Wonosobo (hadiah wisata Telaga Warna, undian carica, lomba bundengan, karyawisata Dieng, kabar longsor dan embun upas)	`wnb-5`						
42	Benda pengecoh PBK: benda daerah lain (angklung, ondel-ondel, perahu pinisi, sasando, dadak merak Reog, bakpia) dan benda Kedu yang bukan sasaran petunjuk (kuda kepang, carica, biji kopi, kuluk, getuk, mi ongklok)	adegan PBK (INF-BUD)						
Lintas wilayah								
43	Tokoh Mbah Kedu (sesepuh, pemandu)	cerita; Cari Objek						
44	Tokoh Jaka (anak, syal merah)	cerita						
45	Cerita penghubung *Kabut di Layar*, *Ponsel yang Terus Berbunyi*, *Layar Terakhir*; cerita bingkai Lentera Kedu dan Kabut Lupa	cerita (12); `mk-cr-01`						
46	Musik latar bergaya gamelan Jawa (gending orisinal, disintesis komputer); peta dan nama eks-Karesidenan Kedu (game memakai tiga dari lima kabupatennya)	game						
47	(usulan validator)							
48	(usulan validator)							
49	(usulan validator)							

B.6 Telaah per butir · B.6a Petunjuk *Periksa Unggahan* (D3)

Satu baris per petunjuk: 6 adegan × 4 petunjuk = 24 (setiap siswa mengerjakan 12). Relevansi terhadap D3 dinilai ahli materi; di sini Anda menilai ketepatan dan kepantasan budayanya (lihat juga `mk-pu-01`–`04`). * Kunci `wnb-4-a02` dan `b02` bergantung pada kata "paling perlu dibetulkan"; tulis di catatan bila ada bagian lain yang sama benarnya. **Ketepatan budaya (1–4)**: rubrik Tabel A1. **Kunci tepat?** Bagian yang menjadi kunci memang jawaban yang paling tepat menurut kebiasaan setempat. **Pengecoh pantas?** Pengecoh utama masuk akal dan tidak merendahkan. **Pembanding benar?** Papan atau kartu pembanding di adegan berisi fakta yang benar.

No	Petunjuk (kode · jenis)	Ketepatan budaya (1–4)	Kunci tepat? (Y/T)	Pengecoh pantas? (Y/T)	Pembanding benar? (Y/T)	Catatan
1	`tmg-4-a01` · atribusi					
2	`tmg-4-a02` · representasi					
3	`tmg-4-a03` · izin					
4	`tmg-4-a04` · menghargai tradisi					
5	`tmg-4-b01` · atribusi					
6	`tmg-4-b02` · representasi					
7	`tmg-4-b03` · izin					
8	`tmg-4-b04` · menghargai tradisi					
9	`mgl-4-a01` · atribusi					
10	`mgl-4-a02` · representasi					
11	`mgl-4-a03` · izin					
12	`mgl-4-a04` · menghargai tradisi					
13	`mgl-4-b01` · atribusi					
14	`mgl-4-b02` · representasi					
15	`mgl-4-b03` · izin					
16	`mgl-4-b04` · menghargai tradisi					
17	`wnb-4-a01` · atribusi					
18	`wnb-4-a02` · representasi*					
19	`wnb-4-a03` · izin					
20	`wnb-4-a04` · menghargai tradisi					
21	`wnb-4-b01` · atribusi					
22	`wnb-4-b02` · representasi*					
23	`wnb-4-b03` · izin					
24	`wnb-4-b04` · menghargai tradisi					

B.6b Butir Pengetahuan Budaya Kedu (Cari Objek babak 1 *Temukan Benda*)

Satu adegan per wilayah, sama untuk semua buklet, empat petunjuk per wilayah. Datanya dipakai untuk I-CVI per butir PBK (aturan Lynn: ketiga pengamat budaya memberi 3 atau 4). **Relevansi PBK (1–4)**: 4 sangat relevan, menuntut mengenali benda atau ciri yang khas budaya Kedu di wilayah itu · 3 relevan, benda budaya Kedu tetapi juga umum di daerah lain atau terlalu mudah · 2 kurang relevan, bisa dijawab dengan pengetahuan umum tanpa mengenal budaya Kedu · 1 tidak relevan. **Khas wilayah?** Benda atau cirinya memang khas wilayah itu. **Pengecoh daerah lain pantas?** Benda pengecoh dari daerah lain tidak memenuhi petunjuk dan disajikan dengan hormat. **Gambar otentik?** Gambar benda cukup jelas dan sesuai aslinya.

Butir	Benda sasaran	Relevansi PBK (1–4)	Khas wilayah? (Y/T)	Pengecoh daerah lain pantas? (Y/T)	Gambar otentik? (Y/T)	Catatan
tmg-4-x01	Kuda kepang anyaman bambu					
tmg-4-x02	Biji kopi					
tmg-4-x03	Arca Nandi					
tmg-4-x04	Ikan uceng					
mgl-4-x01	Stupa berlubang					
mgl-4-x02	Kuluk Topeng Ireng					
mgl-4-x03	Getuk					
mgl-4-x04	Kendil gerabah					
wnb-4-x01	Bundengan					
wnb-4-x02	Carica					
wnb-4-x03	Mi ongklok					
wnb-4-x04	Daun teh Tambi					

B.7 Konfirmasi cek fakta budaya

Tim pengembang mengecek fakta berikut ke sumber sebelum berkas dikirim, dengan bantuan AI; ini bukan validasi ahli. Sumber setiap baris ada di berkas no. 9 (kode dalam kurung, mis. TMG-18). Tulis **Ya** bila Anda setuju dengan hasilnya, **Tidak** bila keliru, dan tulis sumber atau versi setempat di kolom catatan. Untuk baris yang masih terbuka, tulis jawaban Anda.

Fakta	Hasil cek tim	Konfirmasi (Ya/Tidak)	Catatan atau sumber
Tinggi Gunung Sindoro sekitar 3.150 m dan Gunung Sumbing sekitar 3.370 m (TMG-02, 03)	Varian: Sindoro 3.136–3.155 m menurut sumber berbeda; bacaan menulis "sekitar" (27 Okt)		
Kopi arabika Sindoro–Sumbing tumbuh di atas 900 m dan terdaftar Indikasi Geografis (TMG-05, 06)	Benar (Pemkab Temanggung 2018; DJKI) (27 Okt)		
Umbul Jumprit hulu Sungai Progo; airnya tidak pernah kering (TMG-09, 10)	Hulu Progo benar; "tidak pernah kering" hanya dari sumber sekunder (27 Okt)		
Air suci Waisak diambil dari Umbul Jumprit, dibawa ke Mendut lalu Borobudur; api dari Mrapen (TMG-11, MGL-16–18)	Benar (WALUBI 2026, ANTARA 2022; dicek ulang 27 Okt)		
Situs Liyangan di Purbosari, Ngadirejo; ditemukan 2008 oleh penambang pasir; tertimbun letusan Sindoro (TMG-12–15)	Benar (*Berkala Arkeologi* 2019); jejak pertama sudah dilaporkan tahun 2000 (27 Okt)		
Candi Pringapus candi Hindu abad ke-9 dengan arca Nandi (TMG-16, 17)	Benar: Siwaistis, sekitar 850 M (27 Okt)		
Prasasti Gondosuli diperkirakan dibuat sekitar 832 M (TMG-18)	Varian: 832 M tafsiran de Casparis (1950); prasasti tidak bertanggal, ahli lain sekitar 800 atau 847 M. Bacaan ditulis "diperkirakan sekitar" (27 Okt)		
Di Temanggung ada lebih dari 1.500 kelompok kuda lumping (keterangan Susun Gambar) (TMG-21)	Varian: angka pejabat 2019 dan 2022; dinas mencatat 743 pada 2015; diusulkan "ratusan" (27 Okt)		
Olahan uceng Temanggung terdaftar Indikasi Geografis (TMG-23)	Benar: Ikan Uceng Temanggung, DJKI IG.00.2018.000002 (27 Okt)		
Ikan uceng hidup di sungai yang airnya jernih (keterangan Susun Gambar) (TMG-24)	Terbuka: sumber hanya menyebut sungai berarus seperti Sungai Progo		
Pasar Papringan (Dusun Ngadiprono, Desa Ngadimulyo, Kec. Kedu; Minggu Wage dan Pon; uang *pring*; tanpa plastik) (TMG-26–28)	Benar (GNFI 2022); jadwal 2026 dicek ulang sebelum studi (27 Okt)		
Wayang Kedu Temanggungan: varian wayang kulit asli Kedu yang berkembang di Temanggung (TMG-29, 31)	Asal didukung Antara (2015); status Warisan Budaya Takbenda belum ditemukan, jadi tidak disebut (27 Okt)		
Borobudur: 9 teras, 72 stupa berlubang berisi arca Buddha, Warisan Dunia 1991 (MGL-04, 05, 08)	Benar; halaman UNESCO No. 592 belum dapat dibuka tim (27 Okt)		
Relief Borobudur 2.672 panel: 1.460 bercerita, 1.212 hias (MGL-06)	Benar; dikoreksi di bacaan 25 Okt, dicek ulang 27 Okt		
Pengunjung tidak menyentuh relief karena sentuhan terus-menerus membuat batu aus (MGL-10)	Benar; alasan lama "minyak dan keringat tangan" tidak ditemukan di sumber terbuka, diganti (27 Okt)		
Mendut umumnya disebut yang tertua dari tiga candi (Mendut, Pawon, Borobudur) (MGL-13)	Benar; kaitannya dengan Prasasti Karangtengah tafsiran de Casparis (27 Okt)		
Topeng Ireng muncul sekitar 1950-an di Desa Tuksongo, Kec. Borobudur (MGL-20)	Asal benar; tahun 1950-an atau 1960 menurut sumber berbeda (27 Okt)		

Fakta	Hasil cek tim	Konfirmasi (Ya/Tidak)	Catatan atau sumber
Gerak Topeng Ireng menggambarkan semangat prajurit (MGL-25)	Bacaan lama ("petani") keliru; dua kajian (2022, 2023) menyebut tari keprajuritan; bacaan ditulis ulang (27 Okt)		
Topeng Ireng juga hidup di Temanggung; keterangan keliru di unggahan menjadi "tarian asli dari Temanggung" (MGL-27)	Varian: asal Magelang benar, tari menyebar ke Temanggung (27 Okt)		
Gunung Tidar sekitar 503 m; Akademi Militer di lembah Tidar sejak 1957 (MGL-29, 33)	Benar; Akmil dibuka 11 November 1957 (27 Okt)		
Prasasti Mantyasih 907 M; hari jadi Kota Magelang 11 April (MGL-34)	Benar; Perda Kota Magelang No. 6/1989 (27 Okt)		
Getuk dari singkong yang dimasak (direbus atau dikukus), ditumbuk, diberi gula; Magelang "Kota Getuk" (MGL-35, 36)	Benar; cara memasak berbeda antarsumber (27 Okt)		
Sentra gerabah Klipoh sekitar 3 km dari Borobudur (Desa Karanganyar); kendil, cobek, kuali (MGL-38, 39)	Benar: 3–3,5 km (Pemkab Magelang) (27 Okt)		
Status Warisan Budaya Takbenda Topeng Ireng, getuk, dan gerabah Klipoh (MGL-28, 37, 41)	Terbuka: basis data tidak terjangkau tim; tidak disebut di butir		
Desa Sembungan sekitar 2.300 m, disebut desa tertinggi di Pulau Jawa (WNB-05)	Varian: sumber wisata 2.300–2.306 m; Pemkab Wonosobo memberi batas atas 2.250 m (27 Okt)		
Embun upas: suhu di dekat tanah turun di bawah 0 °C; es merusak tanaman kentang (WNB-07–10)	Benar; BMKG mengukur suhu minus di permukaan rumput, suhu udara 2–6 °C (27 Okt)		
Telaga Warna di Desa Dieng Wetan, Kec. Kejajar, Wonosobo; airnya berbelerang dan asam, tidak untuk diminum (WNB-12–14)	Benar (23 Okt); pH 2,9–4,9 (Sudarmadji dkk. 2015, UGM) (27 Okt)		
Kawah di Dieng mengeluarkan gas berbahaya; ikuti rambu dan jarak aman (WNB-15, 16)	Benar (PVMBG/Badan Geologi); Kawah Sikidang di sisi Banjarnegara (27 Okt)		
Dieng Culture Festival digelar di kompleks Candi Arjuna, Banjarnegara (WNB-20)	Benar; tidak dipakai sebagai latar Wonosobo (23 Okt, dicek ulang 27 Okt)		
Kompleks Candi Arjuna (Desa Dieng Kulon, Kec. Batur, Banjarnegara) dipakai sebagai gambar Susun Gambar Wonosobo (WNB-17–19)	Letak di Banjarnegara benar; gambar tetap dipakai, keterangan menyebut letaknya (keputusan pengembang 27 Okt)		
Tari Topeng Lengger kesenian Wonosobo; Warisan Budaya Takbenda 2020 (WNB-22–24)	Benar menurut Pemprov Jateng; "Lengger" saja umumnya dari Banyumas (27 Okt)		
Bundengan alat musik Wonosobo dari kowangan penggembala bebek, juga mengiringi Topeng Lengger (WNB-25, 26)	Benar (23 Okt; Santoso 2017, GNFI 2025, 27 Okt)		
Mi ongklok khas Wonosobo; nama dari keranjang bambu ongklok (WNB-28–30)	Benar (GNFI 2023); Warisan Budaya Takbenda 2025 menurut berita, tidak disebut di butir (27 Okt)		
Carica tumbuh baik di ketinggian 1.400–2.400 m (WNB-32)	Benar (tesis UGM 2023) (27 Okt)		
Kebun teh Tambi sudah ada sejak zaman Belanda (WNB-33)	Kebun pemerintah sejak 1838, disewa swasta sejak 1865 (UNY 2017); 1885 tanpa rujukan. Petunjuk tanpa angka tahun (27 Okt)		
Ruwatan rambut gimbal adalah tradisi Dieng (WNB-21)	Benar (23 Okt); tidak dipakai di bank baru		

Fakta	Hasil cek tim	Konfirmasi (Ya/Tidak)	Catatan atau sumber
Gempa belum dapat diramalkan (dasar cerita penghubung Wonosobo) (LNT-20)	Benar: BMKG, belum dapat diprediksi kapan, di mana, dan seberapa kuat (26 Okt, dicek ulang 27 Okt)		
Eks-Karesidenan Kedu: Kab. dan Kota Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen; ibu kota Magelang; Wonosobo masuk Kedu tahun 1901 (LNT-14–17)	Benar; game memakai tiga dari lima kabupatennya (27 Okt)		
Dataran Kedu (sekitar Magelang dan Temanggung) dikelilingi Sindoro, Sumbing, Merapi, Merbabu, Menoreh; cerita memakai "tanah Kedu" untuk ketiga wilayah (LNT-18, 19)	Benar; "Dataran Kedu" di cerita bingkai diganti "tanah Kedu" (27 Okt)		
Asal benda pengecoh PBK: angklung Jawa Barat, ondel-ondel Betawi, pinisi Sulawesi Selatan, sasando Rote, dadak merak Reog Ponorogo, bakpia Yogyakarta (LNT-01–06)	Benar (27 Okt)		
Kuda kepang (adegan Magelang) dan biji kopi (adegan Wonosobo) juga ada di wilayah adegannya (LNT-07, 09)	Benar; tetap pengecoh karena bukan sasaran petunjuk, bukan karena asalnya (27 Okt)		
Musik latar: gending orisinal bergaya gamelan Jawa (laras pelog dan slendro), disintesis komputer (LNT-11, 12)	Benar; bukan gending tradisional (27 Okt)		
Mbah Kedu tokoh rekaan; Ki Ageng Makukuhan di Kedu, Temanggung, juga disebut "Sunan Kedu" (LNT-24)	Terbuka: mohon dinilai apakah bisa tertukar		
Lentera Kedu, Cahaya Kedu, dan Kabut Lupa rekaan, tidak sama dengan legenda setempat (LNT-25)	Terbuka: tidak ditemukan legenda bernama sama		

B.8 Telaah skala pendamping sikap menjaga warisan

Skala ini diisi siswa sekali di P5, di Balai Refleksi, sebelum kritik dan saran, dan berada di luar skor literasi digital. Ada 12 pernyataan (`skp-01`–`skp-12`) untuk empat indikator: SK1 menghargai, SK2 ingin tahu, SK3 mau ikut merawat, dan SK4 bangga; empat pernyataan negatif (dibalik) adalah `skp-03`, `06`, `08`, dan `10`. Pilihan jawabannya empat, tanpa titik tengah: *Tidak setuju · Kurang setuju · Setuju · Sangat setuju*.

Bagian yang diisi pengamat budaya

Kolom atau bagian	Ahli Budaya Kedu 1	Ahli Budaya Kedu 2 dan 3
Relevansi 1–4 (masuk I-CVI bersama Ahli Pengukuran dan Ahli Bahasa Anak 1 dan 2)	Wajib	—
Indikator tepat (Y/T)	Wajib	—
Contoh budaya dikenal di wilayah yang paling Anda kuasai (Y/T)	Wajib	Wajib
B.8b Penilaian skala secara keseluruhan	Wajib	Boleh

Penilai lain skala ini (Ahli Pengukuran, Ahli Bahasa Anak 1 dan 2, dan Ahli Literasi Digital 1 dan 2) mengisi lembar B.8 di Instrumen Validasi Ahli Materi. Perkiraan waktu: 30–45 menit untuk Ahli Budaya Kedu 1, 10 menit untuk Ahli Budaya Kedu 2 dan 3.

Jangkar relevansi untuk skala sikap: yang dinilai adalah kecocokan pernyataan dengan sikap pada indikatornya, bukan benar–salahnya isi

Skor	Relevansi terhadap sikap menjaga warisan dan indikatornya
4	**Sangat relevan:** pernyataan langsung mengungkap sikap pada indikatornya (menghargai, ingin tahu, mau ikut merawat, atau bangga) terhadap warisan budaya Kedu.
3	**Relevan:** pernyataan mengungkap sikap menjaga warisan, tetapi lebih cocok untuk indikator lain atau terlalu umum.
2	**Kurang relevan:** pernyataan lebih mengukur pengetahuan budaya (PBK), perilaku di ruang digital (D3), atau kesukaan umum yang tidak berkaitan dengan warisan.
1	**Tidak relevan** untuk sikap menjaga warisan.

B.8a Telaah per pernyataan

Kode	Pernyataan	Indikator	Arah	Relevansi (1–4)	Indikator tepat?	Contoh dikenal di wilayah saya?	Catatan
skp-01	Aku bangga pada budaya daerah Kedu.	SK4	+				
skp-02	Candi di daerah Kedu adalah warisan yang berharga.	SK1	+				
skp-03	Belajar tentang candi dan tari itu membosankan.	SK2	−				
skp-04	Aku mau ikut menjaga kebersihan saat berkunjung ke candi.	SK3	+				
skp-05	Aku ingin tahu lebih banyak tentang budaya Kedu.	SK2	+				
skp-06	Tradisi lama sudah kuno, jadi boleh dilupakan.	SK1	−				
skp-07	Aku senang menceritakan budaya Kedu kepada teman.	SK4	+				
skp-08	Merawat warisan budaya itu urusan orang dewasa saja.	SK3	−				
skp-09	Kesenian dari daerah Kedu penting untuk dijaga.	SK1	+				
skp-10	Aku malu memakai bahasa daerah di depan teman.	SK4	−				
skp-11	Aku suka bertanya tentang tradisi kepada orang yang lebih tua.	SK2	+				
skp-12	Aku mau ikut acara budaya seperti merti desa dan kirab.	SK3	+				

Contoh dikenal di wilayah saya? Isi T bila benda, kesenian, atau acara yang disebut tidak dikenal di wilayah yang paling Anda kuasai, atau menyinggung kelompok tertentu. Untuk `skp-12`, pastikan merti desa dan kirab dikenal di Temanggung, Magelang, dan Wonosobo; untuk `skp-10`, "bahasa daerah" sengaja dipakai supaya siswa yang tidak berbahasa Jawa tidak tersudut.

B.8b Penilaian skala secara keseluruhan

No	Pertanyaan	Ya/Tidak	Catatan
1	Empat indikator (SK1–SK4) bersama-sama mewakili sikap menjaga warisan untuk anak kelas 5		
2	Ada indikator penting yang belum terwakili		Sebutkan:
3	Empat pilihan tanpa titik tengah mudah dibedakan anak 10–11 tahun		
4	Petunjuk untuk siswa jelas dan tidak memancing jawaban yang "baik"		
5	Butir negatif cukup tersebar dan tidak membingungkan		
6	Ada pernyataan yang bisa membuat siswa dari latar budaya atau bahasa tertentu merasa disudutkan		Sebutkan kodenya:

ATURAN KEPUTUSAN UNTUK SKALA SIKAP

- **I-CVI dengan aturan Lynn (1986):** empat penilai relevansi (Ahli Budaya Kedu 1, Ahli Pengukuran, Ahli Bahasa Anak 1 dan 2), jadi butir lolos hanya bila keempatnya memberi skor 3 atau 4. Satu skor 1 atau 2 berarti butir direvisi atau diganti, lalu dinilai ulang oleh keempatnya. S-CVI/Ave dilaporkan, sasaran ≥ 0,90.
- **Indikator tepat:** dua T dari Ahli Budaya Kedu 1 dan Ahli Pengukuran berarti butir dipindah indikator atau ditulis ulang.
- **Contoh dikenal:** satu T dari pengamat budaya berarti contohnya diganti dengan yang dikenal di ketiga wilayah.
- Aturan lain (arah negatif, tumpang tindih dengan D3, batas akhir 10 butir) ada di lembar B.8 Instrumen Validasi Ahli Materi.

B.9 Kesimpulan pengamat budaya

Kesimpulan validator (beri tanda pada satu pilihan):

- ☐ Layak digunakan tanpa revisi
- ☐ Layak digunakan dengan revisi sesuai catatan
- ☐ Belum layak digunakan; perlu revisi besar dan validasi ulang

Saran umum

.....

.....

.....

.....

...., ... 20....
Validator,

(.....)
NIP/NIDN/No. identitas: .....

BAGIAN C

Analisis data validasi

Bagian ini untuk peneliti. Notasi: n = jumlah validator yang menilai butir (tanpa TD), r = skor validator, l_o = skor terendah (1), c = jumlah kategori (4).

C.1 Rerata skor dan kategori kelayakan

Kategori disusun dengan interval sama: rentang (4 − 1) dibagi empat kategori = 0,75.

Rerata	Persentase*	Kategori	Keputusan
3,26 – 4,00	81,5% – 100%	Sangat valid	Layak diujicobakan tanpa revisi
2,51 – 3,25	62,8% – 81,4%	Valid	Layak diujicobakan dengan revisi kecil
1,76 – 2,50	44,0% – 62,7%	Kurang valid	Revisi besar dan validasi ulang
1,00 – 1,75	25,0% – 43,9%	Tidak valid	Dirancang ulang

* Persentase = jumlah skor ÷ skor maksimum × 100%. Bila program studi menetapkan kriteria lain (mis. Akbar, 2013), pakai kriteria itu secara konsisten.

C.2 Aiken's V dan CVI dengan aturan Lynn

$$V = \frac{\Sigma\, s}{n\,(c-1)} \qquad \text{dengan } s = r - l_o \qquad \text{I-CVI} = \frac{\text{jumlah validator dengan skor 3 atau 4}}{n}$$

Tabel C1. Nilai Aiken's V dan I-CVI untuk tiga validator (skala 1–4)

Pola skor	Σs	V	I-CVI	Tafsiran
4, 4, 4	9	1,00	1,00	V tinggi; lolos aturan Lynn
4, 4, 3	8	0,89	1,00	V tinggi; lolos aturan Lynn
4, 3, 3	7	0,78	1,00	V sedang (di bawah 0,80); lolos Lynn, tetap ditelaah catatannya
4, 4, 2	7	0,78	0,67	Gagal aturan Lynn: direvisi
3, 3, 3	6	0,67	1,00	V sedang; lolos Lynn, tetap ditelaah catatannya
3, 3, 2	5	0,56	0,67	Gagal aturan Lynn: direvisi

ATURAN I-CVI YANG DIPAKAI: LYNN (1986)

Dengan lima ahli atau kurang, butir hanya lolos kalau **semua** ahli memberi skor 3 atau 4 (I-CVI = 1,00), seperti dikutip Polit & Beck (2006, hlm. 491). Aturan Polit, Beck, & Owen (2007) yang lebih longgar tidak dipakai (keputusan pengembang, 26 Oktober 2026). Dengan tiga pengamat budaya, satu skor 1 atau 2 cukup untuk membuat butir direvisi. Kriteria V: ≥ 0,80 tinggi; 0,40–0,80 sedang; < 0,40 rendah (Retnawati, 2016). Dengan tiga validator, V ≥ 0,80 hanya tercapai bila paling banyak satu validator memberi skor 3 dan sisanya 4.

Aturan ini dipakai untuk butir lembar B.3 dan untuk relevansi 12 butir PBK (B.6b). S-CVI/Ave dilaporkan untuk B.3 dan untuk skala PBK, sasaran ≥ 0,90.

C.3 Mengolah matriks objek dan lembar telaah

1. **Matriks objek (B.5).** Per objek, laporkan skor akurasi, otentisitas, dan kepantasan dari validator yang menilainya, dan tanda sensitif. Objek dengan skor 1–2 dari satu validator, atau tanda sensitif tanpa penanganan yang memadai, ditelusuri ke butir atau gambar yang memakainya.
2. **Petunjuk *Periksa Unggahan* (B.6a).** Petunjuk lolos dari sisi budaya bila ketiga pengamat memberi ketepatan budaya 3 atau 4, dan tidak ada T pada "kunci tepat". T pada "pengecoh pantas" atau "pembanding benar" berarti bagian itu direvisi. Relevansi petunjuk terhadap D3 diolah dari lembar B.5b ahli materi; butir D3 harus lolos di kedua panel.
3. **Butir PBK (B.6b).** I-CVI relevansi dengan aturan Lynn; T pada "khas wilayah", "pengecoh pantas", atau "gambar otentik" ditelusuri dan diperbaiki.
4. **Cek fakta (B.7).** Setiap "Tidak" dari satu pengamat budaya membuat fakta itu dicek ulang ke sumber dan, bila perlu, ke narasumber setempat. Baris terbuka (mis. Mbah Kedu dan status Warisan Budaya Takbenda) diputuskan dari jawaban pengamat budaya dan sumbernya.

C.4 Reliabilitas antarvalidator untuk skor 1–4

Persentase kesepakatan (Borich, 1994) per pasangan validator, dengan A = jumlah skor yang lebih tinggi dan B = yang lebih rendah:

$$\text{PA} = \left(1 - \frac{\text{A} - \text{B}}{\text{A} + \text{B}}\right) \times 100\% \quad \text{(reliabel bila PA} \geq 75\%\text{)}$$

ICC: model dua arah, *absolute agreement*, *average measures* (ICC(2,*k*)) bila skor akhir adalah rerata para validator (Shrout & Fleiss, 1979). Tafsiran Koo dan Li (2016): < 0,50 buruk, 0,50–0,75 sedang, 0,75–0,90 baik, > 0,90 sangat baik. Bila hampir semua skor 3 atau 4, ICC bisa rendah walaupun validator sepakat (rentang terbatas), jadi laporkan bersama PA dan Aiken's V.

C.5 Aturan keputusan

Kondisi	Keputusan
I-CVI = 1,00 (aturan Lynn) dan tidak ada catatan kritis	Dipertahankan; catatan kecil tetap ditindaklanjuti.
I-CVI < 1,00 (ada skor 1–2), atau V < 0,80	Direvisi sesuai catatan, lalu dinilai ulang pada putaran berikutnya, sampai memenuhi aturan.
V < 0,40	Diganti atau dihapus. Kode butir lama tidak dipakai ulang untuk isi baru.
Butir punya kurang dari tiga penilaian non-TD	Peneliti meminta pengamat budaya yang mengisi TD menilai butir itu, atau menambah penilai; butir belum boleh dinyatakan lolos.
Pengamat budaya berbeda pendapat tentang fakta atau versi cerita	Peneliti menelusuri sumber dan, bila perlu, mengonfirmasi kepada narasumber setempat. Perbedaan versi yang sah dicatat sebagai versi.
Catatan kritis: kekeliruan fakta, penyajian ritus atau tempat ibadah yang tidak pantas, stereotip, kabar bohong yang merugikan warga atau usaha nyata, nama fiktif yang ternyata milik sanggar atau usaha nyata	**Aturan veto:** wajib diperbaiki apa pun nilai V, I-CVI, atau reratanya.

Aturan veto penting bagi pengamat budaya: satu catatan sah tentang penyajian ritus yang tidak pantas tidak boleh tertutup oleh skor tinggi validator lain yang kurang mengenal ritus itu.

Instrumen pengamat budaya dinyatakan lolos validasi ahli bila (a) rerata keseluruhan lembar B.3 minimal "valid", (b) semua butir B.3 dan butir PBK memenuhi aturan Lynn setelah revisi, (c) semua petunjuk *Periksa Unggahan* lolos dari sisi budaya, dan (d) semua catatan kritis dan semua "Tidak" di cek fakta ditindaklanjuti. Keempat syarat ini, bersama hasil ahli materi dan ahli media serta persetujuan etik, menjadi bukti untuk gerbang G2.

C.6 Analisis data kualitatif

1. Salin semua catatan validator ke matriks tindak lanjut (D.2), satu baris per temuan.
2. Beri kategori: fakta, versi setempat, representasi visual, kepekaan, cakupan, istilah, D3, PBK, sumber, saran.
3. Tentukan prioritas: kritis (veto), penting (memengaruhi validitas), minor.
4. Tulis tindak lanjut dan lokasinya (kode butir, nomor objek, halaman Pustaka, baris naskah, slot gambar). Bila saran tidak diikuti, tulis alasannya.

C.7 Contoh perhitungan

Butir C1 ("praktik keagamaan dan ritus sakral disajikan dengan hormat") dinilai tiga pengamat budaya: 4, 4, 2. Rerata = 3,33; Aiken's V = (3 + 3 + 1) / 9 = 0,78; I-CVI = 0,67. Butir tidak lolos aturan Lynn. Misalkan pengamat yang memberi skor 2 mencatat bahwa gambar Susun Gambar "Perjalanan Waisak" menampilkan biksu dalam pose yang tidak lazim; itu catatan kritis, jadi gambar diganti dan butir dinilai ulang, walaupun dua pengamat lain memberi skor 4.

> **RUMUS LEMBAR KERJA (EXCEL/SHEETS)**
>
> Skor tiga validator di sel B2:D2, skala 1–4: Aiken's V `=(SUM(B2:D2)-COUNT(B2:D2))/(COUNT(B2:D2)*3)`; I-CVI `=COUNTIF(B2:D2,">=3")/COUNT(B2:D2)`; lolos aturan Lynn `=AND(COUNT(B2:D2)=3, COUNTIF(B2:D2,"<3")=0)`. Sel berisi TD dibiarkan sebagai teks agar tidak terhitung.

C.8 Pelaporan hasil validasi

1. Profil validator: bidang keahlian, wilayah yang dikuasai, lama pengalaman (tanpa data pribadi yang tidak perlu).
2. Rerata per aspek dan keseluruhan lembar B.3 beserta kategorinya; Aiken's V dan I-CVI per butir (di lampiran); S-CVI/Ave.
3. Ringkasan matriks objek: objek dengan skor 1–2, objek sensitif dan penanganannya, usulan objek baru.
4. Hasil telaah *Periksa Unggahan* dan I-CVI butir PBK.
5. Hasil konfirmasi cek fakta, termasuk fakta yang dikoreksi dan sumbernya.
6. Ringkasan catatan kualitatif dan tindak lanjutnya, termasuk catatan yang tidak diikuti beserta alasannya; perbandingan antarputaran.

Instrumen	Validator	Rerata B.3	Kategori	S-CVI/Ave	Butir I-CVI < 1,00	PA	Objek skor ≤ 2	Fakta dikoreksi
Pengamat budaya	3	…	…	…	… dari 53 + 12	… %	… dari 46	…

D.1 Surat pernyataan validator

SURAT PERNYATAAN VALIDASI PENGAMAT BUDAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama .....

NIP/NIDN/No. identitas .....

Instansi .....

Bidang keahlian .....

Wilayah yang paling dikuasai .....

menyatakan bahwa saya telah menelaah isi budaya GELITA (versi/tanggal .....) untuk penelitian *Pengembangan Game Edukasi Etnopedagogi Kedu Berbasis Analitik sebagai Model Asesmen Literasi Digital Peserta Didik Sekolah Dasar* yang dilaksanakan oleh:

Nama peneliti .....

NIM / instansi .....

Penilaian saya lakukan secara mandiri sesuai keahlian saya. Saya ☐ tidak memiliki ☐ memiliki konflik kepentingan dengan penelitian ini (bila memiliki, jelaskan): .....

Saya akan menjaga kerahasiaan bank soal, kunci jawaban, dan skema kode yang saya terima. Berdasarkan hasil telaah, produk tersebut dinyatakan:

- ☐ layak diujicobakan tanpa revisi
- ☐ layak diujicobakan dengan revisi sesuai saran
- ☐ belum layak diujicobakan

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 20....

Validator,

(.....)

D.2 Matriks tindak lanjut revisi

Diisi peneliti setelah setiap putaran; dikirim kepada validator pada putaran berikutnya.

No	Validator	Lokasi (objek, kode butir, lembar)	Temuan / saran	Kategori	Prioritas	Tindak lanjut	Status	Paraf

Prioritas: kritis · penting · minor. Status: sudah · sebagian · tidak (beri alasan).

D.3 Paket berkas dan prasyarat

Validasi dimulai setelah gerbang G1: konstruk disetujui dan semua dokumen tahap 1 selesai dan disetujui pengembang. Angka di kolom "Sumber" merujuk ke dokumen Revisi 10.

No	Berkas	Sumber	Untuk lembar
1	Surat permohonan (dengan perkiraan waktu dan honorarium) dan dokumen ini	—	Semua
2	Ringkasan konstruk D1–D3, PBK, dan sikap	01, 17	B.3
3	Bacaan dan butir bank soal (tanpa label level dan Bloom), termasuk adegan dan petunjuk *Periksa Unggahan* dan *Temukan Benda*, dengan kunci dan umpan balik	08	B.3, B.5, B.6
4	Naskah 24 Skenario Digital	08	B.3 aspek F, B.5
5	Naskah cerita dan dialog, cerita penghubung tantangan kelima, kartu misi, dan catatan pemeriksaan kebocoran cerita	12	B.3 aspek A, B.5
6	Lembar gambar: tokoh, latar, gambar Susun Gambar dengan keterangannya, adegan Cari Objek; gambar mock-up `mk-pu-*`, `mk-sd-*`, `mk-cr-*`, `mk-ss-*`	08, 18	B.3 aspek B, B.5, B.6
7	Daftar musik dan narasi; kredit aset	—	B.3 aspek B, H
8	Isi Pustaka Kedu beserta sumbernya; alamat instalasi uji dan akun uji	—	B.3
9	Hasil cek fakta tim dengan sumbernya	25 (juga 04, 05, 08, 09, 12)	B.7
10	Skala sikap: konstruk, kisi-kisi, 12 pernyataan, format jawaban	17	B.8
11	Lembar kerja (*spreadsheet*) untuk B.5–B.8: `budaya-b5-b8-lembar-kerja.xlsx` (dokumen 21)	—	B.5–B.8

HAL YANG MASIH TERBUKA DAN MEMENGARUHI VALIDASI

- Nama validator belum ditetapkan; dokumen penelitian memakai nama samaran Ahli Budaya Kedu 1–3.
- Baris B.7 yang masih terbuka (antara lain Mbah Kedu, ikan uceng dan air jernih, status Warisan Budaya Takbenda Topeng Ireng, getuk, dan gerabah Klipoh) diputuskan dari jawaban pengamat budaya. Tahun kebun teh Tambi dan letak Candi Arjuna sudah dijawab tim (dokumen 25) dan tetap dikonfirmasi di B.7.
- Gambar baru Wayang Kedu Temanggungan dan Candi Pawon masih dibuat tim Katalog Aset; gambar dikirim menyusul untuk dinilai di B.5.
- Nama akun dan sanggar fiktif dicek tim di Instagram dan TikTok sebelum pengambilan data.

D.4 Perubahan dari versi 2.0

Untuk peneliti dan pengembang; bagian ini tidak perlu dicetak untuk validator. Sumber setiap perubahan ada di dokumen Revisi 10, terutama 07 *Telaah instrumen validasi*.

Bagian	Perubahan
Seluruh dokumen	Bagian C versi 2.0 (pengamat budaya) dipisah menjadi dokumen sendiri, dengan panduan, analisis, dan lampiran sendiri. Penomoran: C.1–C.6 versi 2.0 menjadi B.1–B.4, B.5 (matriks), dan B.9 (kesimpulan). Penanda "menunggu keputusan tim" dihapus.
A.1, B.2	D3 diputuskan menjadi partisipasi dan representasi budaya Kedu di ruang digital, diukur lewat *Periksa Unggahan* dengan empat jenis petunjuk dan kode BUD-*; PBK dan sikap menjadi skala pendamping. Tabel kepekaan diperbarui ke isi bank baru: unggahan dengan asal yang keliru, komentar BUD-ETK, kabar bohong tentang tempat dan produk nyata, batas wilayah Dieng, sanggar fiktif. Tembakau dan rambut gimbal tidak lagi dipakai.
A.3	Panel tiga orang dengan nama samaran Ahli Budaya Kedu 1–3, idealnya satu per wilayah (keputusan pengembang, 26 Oktober 2026).
B.3	Butir baru A8 (cerita bingkai fiktif), C10 (keterangan asal yang sengaja keliru). C7 tembakau diganti kabar bohong tentang tempat dan produk nyata. Aspek F ditulis ulang untuk *Periksa Unggahan*. Aspek baru I untuk skala pendamping PBK (F2 lama pindah ke I1). Contoh di A2, A4, B2, B3, C1, C5, C8, C9 diperbarui. Jumlah butir 47 → 53.
B.5	Matriks objek diperbarui ke bank baru: objek baru (Pasar Papringan, Wayang Kedu Temanggungan, Prasasti Mantyasih, kawah Dieng, Teh Tambi), enam unggahan tiruan, kolom "Muncul di"; objek yang tidak lagi dipakai dihapus (tembakau srintil, asal-usul Temanggung, Parakan, Prasasti Canggal, penemuan Borobudur, Telaga Pengilon, Sikunir, rambut gimbal, contoh "Air Telaga Warna beracun").
B.6, B.7, B.8	Lembar baru: B.6 telaah 24 petunjuk *Periksa Unggahan* dan 12 butir PBK; B.7 konfirmasi cek fakta (dulu Tabel C3), dengan hasil cek 25 dan 26 Oktober; B.8 telaah skala sikap untuk pengamat budaya.
C	Analisis untuk panel tiga orang dengan aturan Lynn ditulis terang; aturan untuk matriks, petunjuk D3, butir PBK, dan cek fakta.
A, D.3 (27 Oktober 2026)	Penyelarasan dengan paket validasi (dokumen 20 dan 21): nama berkas lembar kerja B.5–B.8 di D.3; kalimat honorarium "sesuai ketentuan yang berlaku". Nama benda sasaran B.6b sengaja lebih lengkap dari kunci di 08 (misalnya "Mi ongklok" untuk "ongklok"); isinya sama.
B.5, B.7, C.3, D.3 (27 Oktober 2026)	Cek fakta budaya tim (dokumen 25): B.7 menjadi 44 fakta per wilayah dengan kode sumber; B.5 no. 6, 15, 26, 31, 42, 46 disesuaikan dengan hasil cek; tahun Tambi dan letak Candi Arjuna tidak lagi terbuka. Perkiraan waktu B.7 di A.4 menjadi 1–1,5 jam (30 Oktober 2026).
Sampul (27 Oktober 2026)	Disetujui pengembang; kotak status draf di sampul dihapus untuk dicetak dan dikirim ke validator.
Ringkasan cara pakai, A.1, A.4, C.5, C.8, D.2, D.5 (1 November 2026)	Keputusan peneliti: model penelitian dan pengembangan diganti dari Plomp (2013) menjadi ADDIE (Branch, 2009); validasi ahli menjadi telaah ahli di fase pengembangan (*Develop*). Keputusan pengembang: putaran penilaian ulang tanpa batas, sampai butir atau bagian memenuhi aturan keputusan; "putaran 2" menjadi "putaran berikutnya". Rujukan Branch (2009) ditambah. Sumbernya dokumen 04, 1 November 2026.

D.5 Daftar pustaka

Aiken, L. R. (1985). Three coefficients for analyzing the reliability and validity of ratings. *Educational and Psychological Measurement, 45*(1), 131–142. https://doi.org/10.1177/0013164485451012

Akbar, S. (2013). *Instrumen perangkat pembelajaran*. Remaja Rosdakarya.

Alwasilah, A. C., Suryadi, K., & Karyono, T. (2009). *Etnopedagogi: Landasan praktek pendidikan dan pendidikan guru*. Kiblat Buku Utama.

American Educational Research Association, American Psychological Association, & National Council on Measurement in Education. (2014). *Standards for educational and psychological testing*. AERA.

Borich, G. D. (1994). *Observation skills for effective teaching* (2nd ed.). Macmillan.

Branch, R. M. (2009). *Instructional design: The ADDIE approach*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-0-387-09506-6

Gay, G. (2018). *Culturally responsive teaching: Theory, research, and practice* (3rd ed.). Teachers College Press.

Hall, S. (Ed.). (1997). *Representation: Cultural representations and signifying practices*. Sage.

Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi* (Edisi revisi). Rineka Cipta.

Koo, T. K., & Li, M. Y. (2016). A guideline of selecting and reporting intraclass correlation coefficients for reliability research. *Journal of Chiropractic Medicine, 15*(2), 155–163.

Ladson-Billings, G. (1995). Toward a theory of culturally relevant pedagogy. *American Educational Research Journal, 32*(3), 465–491.

Lynn, M. R. (1986). Determination and quantification of content validity. *Nursing Research, 35*(6), 382–385. https://doi.org/10.1097/00006199-198611000-00017

Messick, S. (1995). Validity of psychological assessment: Validation of inferences from persons' responses and performances as scientific inquiry into score meaning. *American Psychologist, 50*(9), 741–749. https://doi.org/10.1037/0003-066X.50.9.741

Nieveen, N., & Folmer, E. (2013). Formative evaluation in educational design research. In T. Plomp & N. Nieveen (Eds.), *Educational design research – Part A: An introduction* (pp. 152–169). SLO.

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2006). The content validity index: Are you sure you know what's being reported? Critique and recommendations. *Research in Nursing & Health, 29*(5), 489–497. https://doi.org/10.1002/nur.20147

Polit, D. F., Beck, C. T., & Owen, S. V. (2007). Is the CVI an acceptable indicator of content validity? Appraisal and recommendations. *Research in Nursing & Health, 30*(4), 459–467. https://doi.org/10.1002/nur.20199

Retnawati, H. (2016). *Analisis kuantitatif instrumen penelitian*. Parama Publishing.

Shrout, P. E., & Fleiss, J. L. (1979). Intraclass correlations: Uses in assessing rater reliability. *Psychological Bulletin, 86*(2), 420–428.

UNESCO. (2003). *Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage*. UNESCO.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Dokumen internal: Revisi 10 Analitik Penelitian GELITA (26 Oktober 2026), terutama 01, 06, 08, 12, dan 17; catatan keputusan. Sesuaikan gaya sitasi dengan pedoman program studi.